

物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用

王超

(江西省地质调查研究院, 江西 南昌 330030)

摘要: 我国矿产资源相对丰富, 但深部矿产资源开发利用难度较大。此外, 由于地壳变化等地质环境更迭频繁, 地下矿产资源分布情况异常复杂, 导致地质勘探和找矿存在较大的困难。地球物理勘探方法的出现让矿物勘探不再充满困难。这项技术的不断发展和有效应用, 为我国矿产资源的开发利用做出了贡献。本文主要分析和阐述了物探技术在地质资源勘查中的有效应用。

关键词: 物探技术; 地质找矿; 资源勘查; 有效应用

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 11-5004 (2019) 11-0049-2

1 资源勘查中物探技术方法的使用要求

1.1 测量区域的确定

在利用地球物理方法进行地球物理勘探和资源勘查的过程中, 必须具备与下列条件有关的勘查区域的选择和识别。首先, 相关勘查区必须确保其设计符合国家产业规划和矿产资源要求。二是矿产开发项目必须符合当地经济发展政策, 也必须符合当前矿产资源市场开发的要求。最后, 相关领域的勘查人员应尽量寻找矿藏数量较多的矿藏, 并在勘查前对勘查区进行详细的研究, 确保找到优质矿藏, 以实现勘探开采的效益。

1.2 多种勘探方法综合运用

在资源勘查中, 地球物理方法主要根据不同岩层或矿物的磁性和金属的不同电性来工作。不同类型岩石或矿物的电磁学性质, 以及密度和放射性等物理性质都有明显的差异。地球物理方法可能对不同的矿物有不同的反应, 在预算费用方面, 必要时可广泛采用多种方法和地球物理测量设备, 确保地质测量工作的效率和质量。

1.3 工作态度需科学严谨

勘探和开发资源的主要目的是发现、开发和利用埋藏在地质层当中的矿物。因此, 探矿和勘查是了解某些类型矿产的储存条件以及矿产信息的主要方法之一。利用地球物理方法进行矿产勘查, 从而为地下矿产资源勘查提供重要的数据和信息。因此, 有关情报人员在开展工作的同时, 也要对地下矿产进行调查, 保证数据的真实性, 实现矿产资源的高效高质量开发。

2 物探方法在资源勘查中的有效应用

2.1 磁法勘探技术

地球磁场和磁场的重叠导致与之相关的磁性不平衡, 相关勘探专家可以通过对磁异常的分析和测量, 发现磁异常与矿石的关系, 从而对地质构造、矿产分布特征等重要信息进行评估和获取。只要岩石和矿石具有显著的磁性, 磁检测的效果就能达到较佳的效果。在探测含铁矿区的过程中, 磁法勘探可以有效地提高勘探效果, 从而通过磁性的差异来推断铁矿的储量, 并对其分布情况等信息进行有效获取。

磁物探技术考虑了矿岩之间的磁隙, 这种方法的使用条件相对较高, 一般只能在磁差较大的地质环境中使用。磁测方法的主要技术有地磁测量、钻井磁测和航空磁测。航磁研究可以准确确定雷场中磁异常的数量和密度, 也可以利用三维概率反演和曲线位场处理来处理数据。

勘探人员采用钻探验证的方法, 不仅可以提高勘探工作的效率, 而且在一定程度上降低了勘探工作的成本。在勘察过程

中, 还应考虑到生产区的矿物点的数量和存在矿产资源的可能性, 以及对矿产资源具有最大潜力的区域进行选择, 以便在钻探过程中进行核查。

2.2 电法勘探技术

电法勘探使用适当的设备来响应相关地层或矿物储层的各种电磁和电化学特性, 以便进行适当的探测。岩石和各种金属物体具有不同的电磁学性质和介电性质。电法勘探应用可以对金属的这些物理性质和形态进行分析, 以评价重要信息, 如矿体大小、埋藏地点和埋深, 最终实现有效的金属勘探。

电法勘探技术依赖于粗糙体和岩石的电化学和磁性的变化, 允许监测自然电场和电磁场的时间和空间分布, 以及分析和研究。通过介质检测金属。资源。在应用过程中, 可以使用声测方法的受控源进行勘探, 同时, 研究人员还可以运用多层次小波分解、三维可视化等科学方法, 确定勘探目标区, 确定相应区域是否存在矿产。

2.3 重力法勘探技术

重力研究根据岩石、矿物和土壤之间密度的差异来研究某些类型矿物的重力振动, 解决与矿物重力场变化规律相关的地质问题。在对密度较大岩石进行探测时相应的引力就会增加, 密度较小的矿物所产生的引力则相对减小, 这种重力异常的变化规律旨在寻找矿产资源。此种勘探方法提供了坚实的理论依据, 因此, 相关专家可以根据不同类型矿石引起的重力异常变化, 判断矿体埋藏深度和具体形态, 从而阐明矿体和地质构造的可能条件。

2.4 地震法勘探技术

这种方法主要是在了解岩矿与土壤弹性差异的基础上, 通过测量和研究岩矿边界上地震波的不同物理现象来了解地质构造和地层。勘探专家可以通过地震波的辐射将地震波传送到地下, 探测器在地面设备记录波频、波和传播时间等数据, 然后使用专用设备进行精确计算和分析, 以有效调查地下岩石的性质, 以及当前的埋藏深度和形状。

面波勘探技术是一种新型的地球物理技术, 具有成本效益高、速度快、简单、使用空间小、精度高、结果直观等优点。当表面波信号被散射时, 表面波速度也会发生变化, 影响表面波速度的主要因素是研究的深度。同时, 面波信号之间的反射点的位置也将随成分的厚度而变化。一旦成分的厚度发生变化, 曲线之间的微分点就会向低频振荡的方向移动, 充分体现出曲线之间拐点位置和地层厚度的相互关系。

3 物探技术方法的使用原则

3.1 综合信息方原则

正常情况下, 在实际勘查过程中, 由于矿岩与围岩的相互作用不同, 物理标准不同, 往往迫使有关专家从不同的角度探索不同的路径。提高我国勘探和资源勘探的精度。

(下转 51 页)

收稿日期: 2019-11

作者简介: 王超, 男, 生于 1985 年, 汉族, 江西九江人, 本科, 工程师, 研究方向: 物探。

表1 岩层电阻率与温度关系

温度 (°C)	电阻率 ($\Omega \cdot m$)
20	300.0
30	250.0
40	214.3
50	187.5
60	166.7
70	150.0
80	136.4

根据上表可以看出,当 $t=40^{\circ}\text{C}$ 时,其岩层电阻率为 $\rho_t=214.3\Omega\text{m}$,即温度每升高 20°C ,岩层电阻率降低28.6%。当 $t=60^{\circ}\text{C}$ 时,其岩层电阻率为 $\rho_t=166.7\Omega\text{m}$,即温度每升高 40°C ,岩层电阻率降低44.4%。岩层电阻率与温度变化曲线,如图2所示。

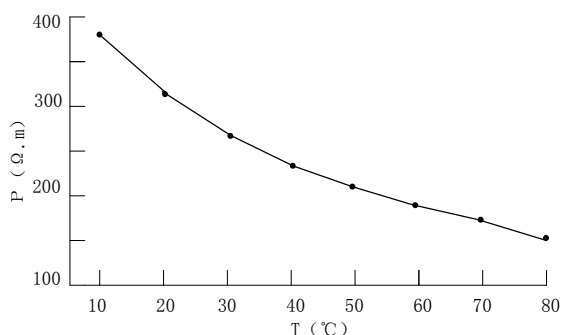


图2 岩层电阻率与温度变化曲线

(上接49页)

在勘探过程中,碎石体和围岩对不同物理参数的反应往往不同。避免单一探测方法造成的地球物理异常。因此,遵循综合定量信息的原则,不仅可以有效地利用物探技术,而且可以提高勘探和资源勘探的认识和精度。

3.2 科学推测原则

技术人员必须对数据进行分析,运用可变信息、排除方法等排除虚假信息,遵循科学组织的原则。确保分析数据的准确性。在利用地球物理方法进行地球物理勘探和资源勘查的过程中,技术专家必须分析已知地质体或矿石与获得的地球物理资料之间的关系,并归纳出一般情况。此外,技术专家还应合理运用不同的技术参数,提出目标区的具体地质条件和特定矿床的潜在成矿系统,以及地质条件,为资源勘探和勘探提供数据链接,建立物理研究模型。

勘探的主要目的是在地球上发现埋藏的矿物。因此,矿产资源和矿产储量是资源勘查的最终目的。并为地质学家研究矿产资源的可用性和矿产资源的存在提供第一手资料。因此,在勘探过程中,地球物理专家必须保持严肃严谨的态度,遵循科学假设的原则,保证源数据的准确性、数据分析的准确性,提高勘探成果的准确性,才能实现有效开发。

3.3 效率原则

由于不同地区地质环境的不同,专家应根据探测的实际情况和探测过程中的环境影响,选择最合适的探测方法,确保技术在实际勘察过程中的操作。因此,高效率能够有效提高我国勘探开发的质量。

由于地质体的不同,地球物理方法的应用也存在一定的差异。根据最优组合理论,采用不同的地球物理方法对地质范围进行研究,并对已发现的资料进行比较,以达到改进地球物理方法

地层电阻率随着温度上升而下降,两者之间影响较大,根据其电阻率数值实现矿山电阻率测深勘查。甚低频电磁找矿技术能够对大型露天矿山地质条件、水文条件等因素进行勘查,从而确定出矿山深层矿产资源位置、储量与质量等,根据勘查区实际情况,运用相应技术与仪器实现精确开采,确保开采工作有效进行。

2 结论

大型露天矿山地质找矿及勘查技术对促进矿山资源利用有着十分重要作用。目前现有技术有着优势也有着缺点,因此需要在实际应用过程中不断对其技术改进,并根据矿山实际地质情况综合运用勘查技术,实现地质找矿组织形式要求适应,为后续矿山开采提供精确数据支持,提高地质勘查工作效益,使大型露天矿山资源得到合理利用。

参考文献

- [1] 朱朝刚,杨新发,李彪. 矿山地质勘查与找矿技术要点分析[J]. 世界有色金属, 2018(03):87-88.
- [2] 陈堃. 地质勘查野外作业应注意的安全问题[J]. 决策探索(中), 2019(08):10.
- [3] 钟建. 地质矿产勘查存在的问题及解决对策[J]. 冶金与材料, 2019, 39(04):164-165.
- [4] 张登科,黄麟. 针对矿山地质勘查与找矿技术关键点分析[J]. 世界有色金属, 2019(12):61-62.
- [5] 米涛,曾波. 工程地质与水文地质勘查相关问题分析[J]. 居舍, 2019(20):171.
- [6] 李龙,蒋涛. 矿山地质资源勘查与找矿工作中应注意问题研究[J]. 世界有色金属, 2019(09):77+79.

的最优组合,实现保证情报质量和控制情报成本的目的。现代勘探开发技术是矿产资源开发利用的重要基础。矿产开发和储量估算的材料是地球物理方法的最终结果,是将矿产资源转化为商品、以高昂的生长和使用成本的最终结果。正确选择地球物理勘探方法,不断改进勘探方法,对认识资源勘探的合理性具有重要意义。地球物理方法在地质勘探中,还应考虑地形成本、适用条件和物探设备的使用,以及适当的物探方法。如有必要,我必须选择不同的地球物理方法和工具,以确保大地测量工作的效率和可靠性,并准确了解矿产资源的可用性。

4 结论

总的来说,由于科学技术的飞速发展,我国的资源勘探和开发引起了迅速的变化。地球物理勘探技术的不断发展,在勘探和资源勘探中得到了广泛的应用。确保勘探开发和资源工作能够更加有效地开展,最终为中国工业的良好发展做出贡献。

参考文献

- [1] 林佳富. 物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J]. 智能城市, 2019, 5(11):72-73.
- [2] 王永国. 物探方法技术在地质找矿与资源勘查中的运用[J]. 世界有色金属, 2019(04):95+97.
- [3] 任志栋. 物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J]. 世界有色金属, 2018(22):268-269.
- [4] 刘晓峰. 物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J]. 中国金属通报, 2018(09):28-29.
- [5] 王晓清,刘先凯. 物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用[J]. 中国金属通报, 2018(09):235+237.
- [6] 张竞文,叶丽梅. 试述物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J]. 世界有色金属, 2018(12):109-110.
- [7] 张吉星. 浅谈地质勘查及井下地质物探找矿技术[J]. 中国金属通报, 2018(03):194+196.